

Métodos Cuantitativos II

Tarea 5

Alejandro Mosiño

v. 2026-05-12

Ejercicio 1

Considera el modelo ARCH(1):

$$\varepsilon_t = v_t \sqrt{h_t}, \quad v_t \sim iid(0, 1)$$

donde:

$$h_t = 0.4 + 0.7\varepsilon_{t-1}^2$$

1. ¿El proceso es estacionario?
 2. Calcula la varianza no condicional de ε_t .
 3. Explica qué implica el valor de α_1 sobre la persistencia de la volatilidad.
 4. ¿Esperarías observar *volatility clustering*? Explica.
-

Ejercicio 2

Después de estimar un modelo ARMA para una serie financiera, se estimó el siguiente modelo auxiliar:

$$e_t^2 = 0.15 + 0.42e_{t-1}^2 + 0.31e_{t-2}^2 + u_t$$

Además, se sabe que:

$$T = 120, \quad R^2 = 0.18.$$

1. Calcula el estadístico ARCH-LM.
 2. Establece la hipótesis nula y la hipótesis alternativa.
 3. ¿Existe evidencia de heteroscedasticidad condicional al 5%?
 4. ¿Qué sugiere este resultado respecto al uso de modelos ARCH/GARCH?
-

Ejercicio 3

Considera el modelo GARCH(1,1):

$$\varepsilon_t = v_t \sqrt{h_t}, \quad v_t \sim iid(0, 1)$$

donde:

$$h_t = 0.2 + 0.15\varepsilon_{t-1}^2 + 0.8h_{t-1}.$$

1. ¿Es este proceso estacionario?
 2. Calcula la varianza no condicional.
 3. ¿Qué tan persistente es la volatilidad?
 4. Explica qué ocurre con $\hat{h}_{T+s|T}$ cuando $s \rightarrow \infty$.
 5. Compara intuitivamente este modelo con un ARCH(1).
-

Ejercicio 4

Descarga los precios de cierre de alguna serie financiera (puedes utilizar, por ejemplo, Yahoo Finance). Utiliza el software de tu preferencia para realizar lo siguiente:

1. Grafica los rendimientos.
 2. Grafica los rendimientos al cuadrado.
 3. Describe visualmente si existe evidencia de *volatility clustering*.
 4. Estima un modelo ARCH(1).
 5. Estima un modelo GARCH(1,1).
 6. Reporta e interpreta los parámetros estimados.
 7. Calcula la persistencia de la volatilidad en ambos modelos.
 8. Calcula la varianza no condicional en ambos modelos.
 9. Genera un pronóstico de la varianza condicional para 20 periodos.
 10. Compara el comportamiento del pronóstico en el modelo ARCH(1) y en el modelo GARCH(1,1).
-

Ejercicio 5

Investiga una de las siguientes extensiones de los modelos ARCH/GARCH:

- EGARCH
- TGARCH / GJR-GARCH
- IGARCH
- Modelos de cambio de régimen con volatilidad

Responde:

1. ¿Qué limitación de los modelos ARCH/GARCH estándar intenta resolver esta extensión?
2. Escribe la ecuación básica del modelo.
3. ¿Qué cambia en la interpretación económica de la volatilidad?
4. ¿Qué tipo de fenómenos financieros puede capturar mejor?
5. ¿Cómo cambia el análisis de persistencia o pronóstico de volatilidad respecto al modelo GARCH estándar?
6. Presenta una aplicación empírica real del modelo. Puede ser un artículo académico, un working paper o una aplicación documentada.
7. ¿Consideras que el modelo GARCH estándar es suficiente para describir la volatilidad financiera real? Justifica tu respuesta.